
Problemas Integrales Dobles

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Dibuje la región D y evalúe la integral doble:

$$\iint_D (x + y + 1) dA$$

donde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2 + 2x \wedge y \leq 3 \wedge y \leq 3x + 6\}$

2. Calcule:

$$\iint_R |x^2 + y - 1| dA$$

donde $R = [-1, 1] \times [0, 1]$

3. Calcule:

$$\iint_{\Omega} |x - 7y + 2| dx dy$$

donde Ω es el cuadrilátero con vértices en: $A = (1, -3)$, $B = (5, 1)$, $C = (2, 4)$ y $D = (-2, 0)$.

4. Calcule:

$$\iint_R x^{[y+1]} y^{[x+1]} dA$$

siendo R el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(0, 2)$.

5. Sea D la región del plano delimitada por las curvas $xy = 1$, $y = 2x$ e $x = 2$. Determinar el valor de

$$\iint_D \min(x, y) dx dy$$

donde $\min(x, y)$ es el mínimo entre x e y .

6. Determine la masa de la placa limitada por las curvas $y = \frac{3}{2}x^2 - 6x + 4$ y $y = 2|x - 2|$, cuya densidad varía de acuerdo a la función $\rho(x, y) = 1 + 2x$.
7. Un triángulo isósceles T tiene base $2r$ y altura h . La base del triángulo coincide con el diámetro de un semidisco D de radio r . Determinar la relación entre r y h para que el centroide de $T \cup D$ se encuentre en el interior de T .
8. Cambiando el orden de integración, escriba la expresión en una sola integral:

$$\int_0^1 \int_0^{1-(x-1)^2} f(x, y) dy dx + \int_1^2 \int_0^{3-2x} f(x, y) dy dx$$

9. Invertiendo el orden de integración, calcule

$$\int_1^2 \int_x^{x^3} \sqrt{xy} dy dx + \int_2^8 \int_x^8 \sqrt{xy} dy dx$$

10. Calcular

$$\int_1^2 \int_x^{x^3} e^y \sqrt{\frac{x}{y}} dy dx + \int_2^8 \int_x^8 e^y \sqrt{\frac{x}{y}} dy dx$$

11. Calcule

$$\iint_R \sin\left(\frac{y^3}{8}\right) dA$$

Siendo $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 4 \wedge \sqrt{x} \leq y \leq 2\}$

12. Sea R la región del plano acotada por las curvas $y = x^3$, $y = -x^3$ e $y = 8$. Calcular

$$\iint_R x^2 \sin(y^2) dA$$

13. Hallar el area de la región encerrada por las circunferencias $x^2 + y^2 = \sqrt{3}x$ y $x^2 + y^2 = 3y$.

14. Considere la región R , determinada por la inecuación:

$$R : x^2 + y^2 \leq \sqrt{x^2 + y^2} - y$$

Suponga que la densidad de masa es igual al doble de la distancia al origen. Encuentre el centro de masa de la región R .

15. Calcular la integral

$$\iint_R \frac{dxdy}{(1 + x^2 + y^2)^2}$$

siendo R la región interior a un bucle de la lemniscata: $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$

16. Haga un cambio de variable apropiado y calcule la integral

$$\iint_D \frac{x^2 e^{x^2/y}}{y(x^2 + y^2)} dA$$

donde D es la región acotada por las curvas $x = y$, $x = 2y$, $x^2 = y$ y $x^2 = 2y$.

17. Considerar la región R limitada por las curvas:

$$yx = 2; yx = 4; y = \frac{1}{2}x^2; y = 2x^2$$

(a) Dibuje la región R .

(b) Calcular

$$\iint_R \frac{\ln x^y + \ln y^y}{x^2} dA$$

Soluciones

Problemas

1. $\frac{239}{20}$

2. $\frac{11}{15}$

3. 192

4. $\frac{9}{20}$

5. $\frac{35 + 4\sqrt{2}}{12}$

6. 40

7. $h > \sqrt{2}r$

8. $\int_0^1 \int_{1+\sqrt{1-y}}^{\frac{1}{2}(3-y)} f(x, y) \, dx dy$

9. $\frac{833}{9}$

10. $\frac{2}{3}(6e^8 + e)$

11. $\frac{8}{3}$

12. $\frac{1}{3}(1 - \cos(64))$

13. $\frac{5\pi - 6\sqrt{3}}{8}$

14. $m = \frac{10\pi}{3}$, $\bar{x} = 0$, $\bar{y} = \frac{-21}{20}$

15. $\frac{\pi - 2}{4}$

16. $(e^2 - e) \cdot \left(\arctan(2) - \frac{\pi}{4} \right)$

17. $3 \ln 2 - 1$